

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海站

质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome

MTSC2025 中国互联网测试开发大会 上海站
TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

抖音性能LLM分析体系建设 从智能诊断到决策推荐

姚凡、李文博 | 字节跳动

质效革新·智领未来

主办方: TesterHome

目录

CONTENTS

1. 背景
2. 整体解决方案
3. 核心模块 - 智能诊断
4. 核心模块 - 策略推荐
5. 总结与展望

李文博 7824

PART 01

背景

李文博 7824

降低用户流失

加载速度直接影响
用户留存率

提高品牌信任

性能问题会导致用
户评分下降

驱动营收增长

加载速度与用户留
存率直接相关

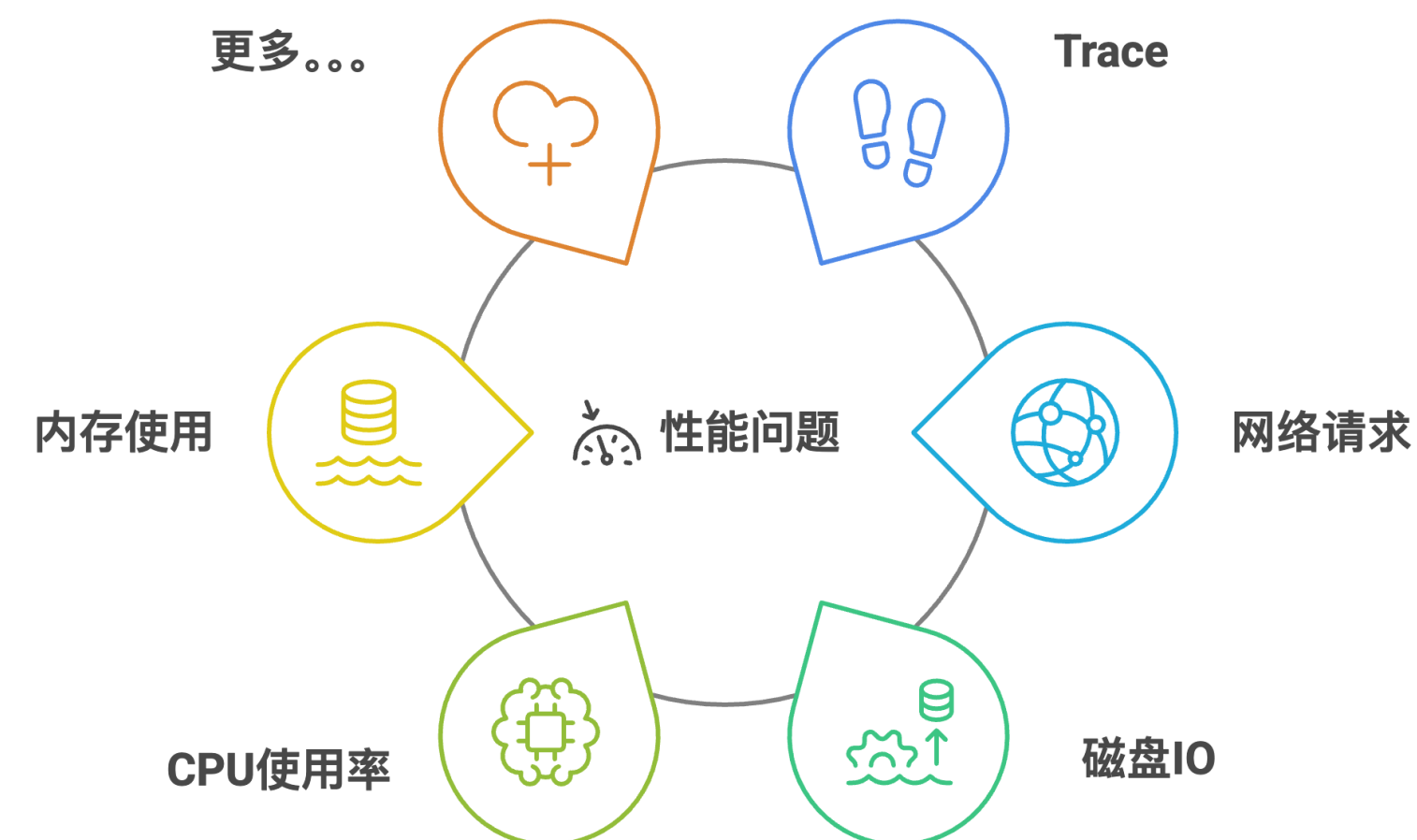
李文博 7824

性能问题归因复杂

- 分析数据繁多：涉及客户端、网络、服务端等多个维度；数据源多，数据量大
- 分析门槛高：熟练使用不同端/数据源的分析工具；熟悉编程语言、技术实现原理

优化方案选型复杂

- 决策困难：优化路径多，效果不明确，导致试错成本高，难以快速确定适合业务的最优方案。
- 专家依赖：优化策略依赖少数资深专家，存在经验主观性、知识孤岛与人才瓶颈问题。



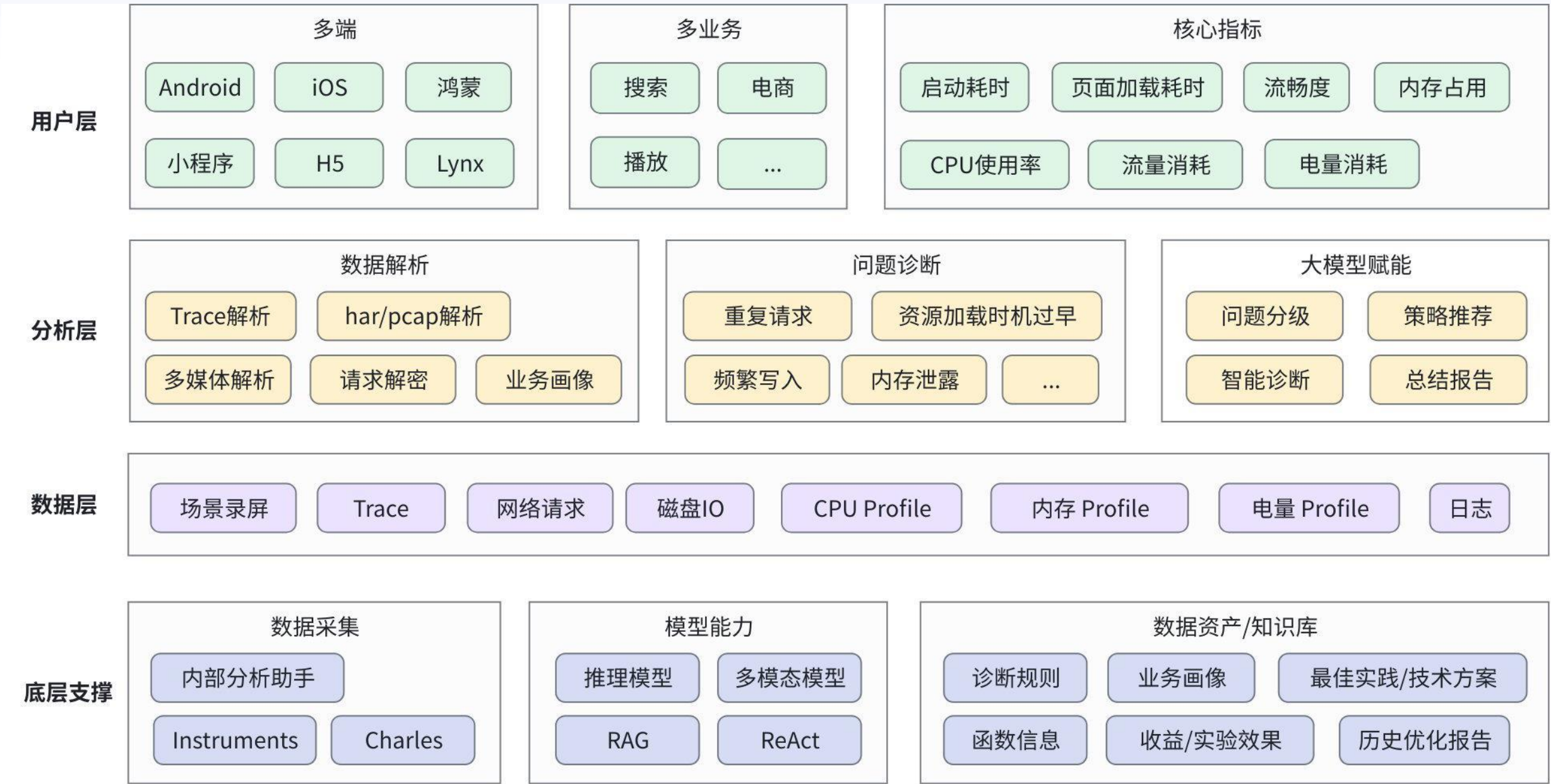
PART 02

整体解决方案

李文博 7824

分析数据繁多?

多数据同时采集
与联合分析



分析门槛高?
用户层问题的自动
分析能力

专家依赖?
经验知识沉淀



下面将分两个章节重点介绍AI在诊断分析与策略推荐中的难点与方案。

李文博 7824

PART 03

核心模块 - 智能诊断

李文博 7824

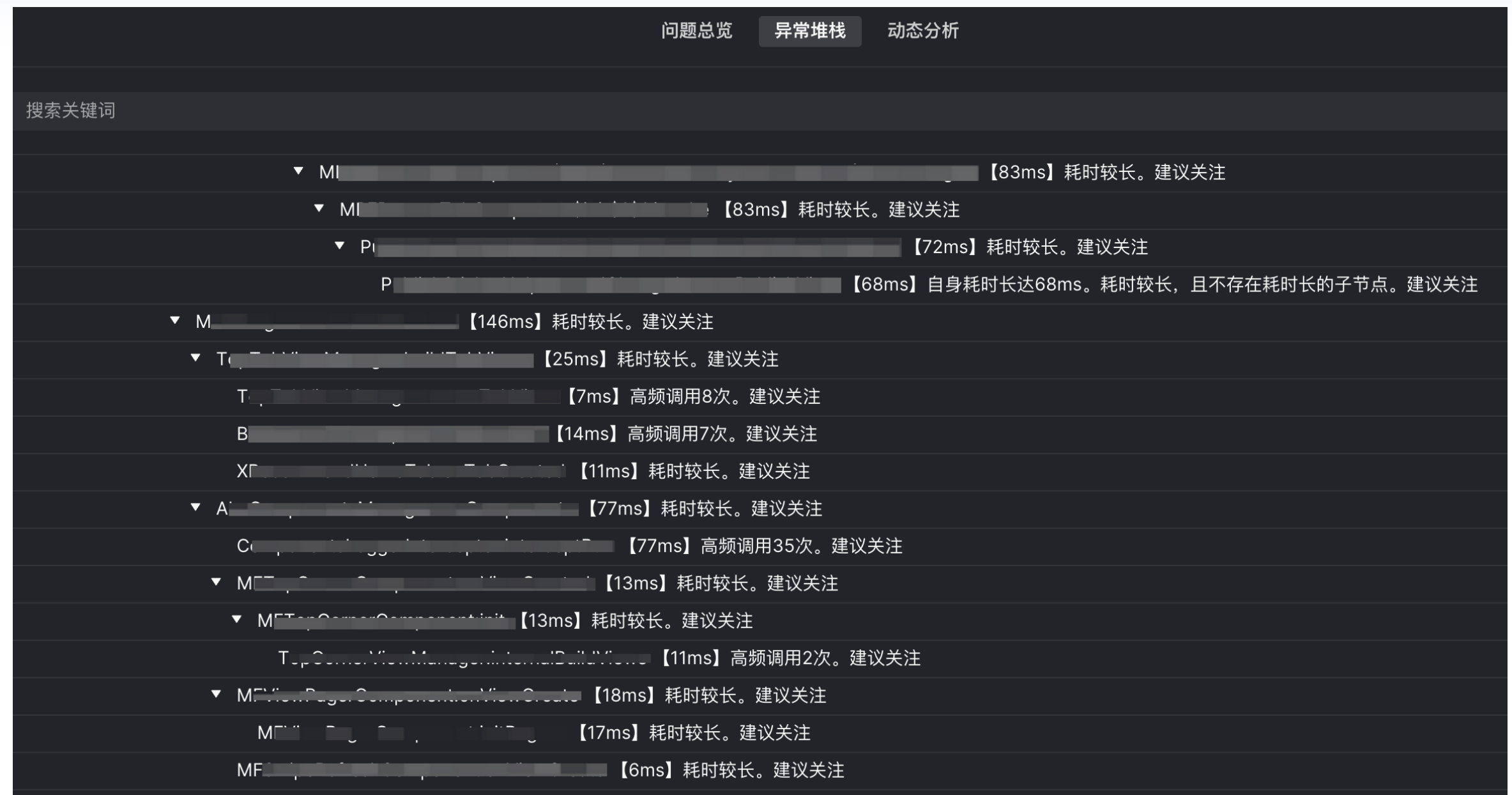
- ## 😊 录屏+Trace同时采集, 协同分析



- 可视化分析
- 异常堆栈
- 规则分析

😊 自上而下对慢函数/高频函数的异常堆栈定位

😞 未与场景结合，无法确定问题影响的具体阶段

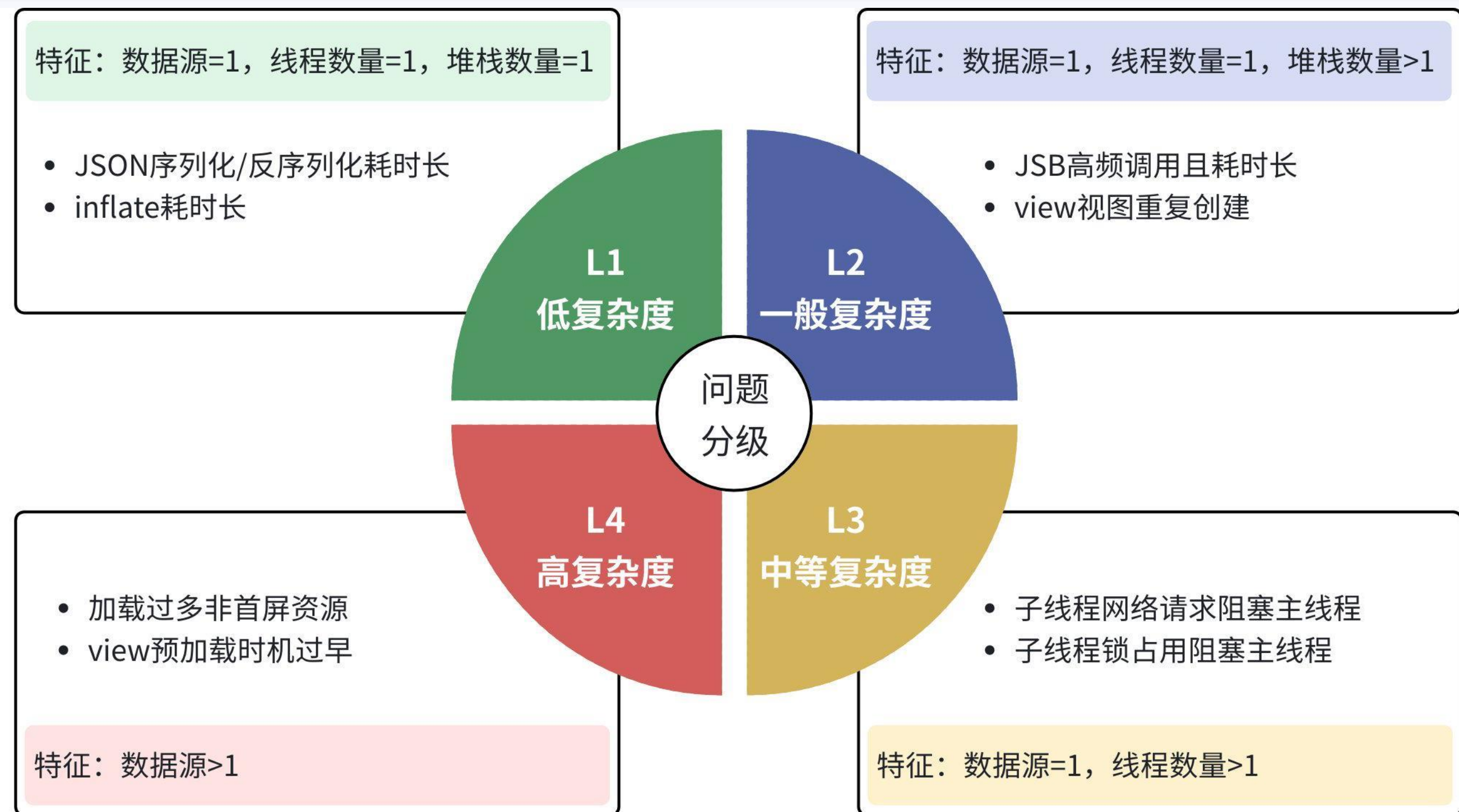


李文博 7824

- 可视化分析
- 异常堆栈
- **规则分析**

😊 支持组件耗时长、无效UI更新等L1/L2的部分规则

😞 但不支持L2+的规则



很多规则无法靠硬编码实现，需要借助AI的语义理解、推理能力、图像理解等能力。

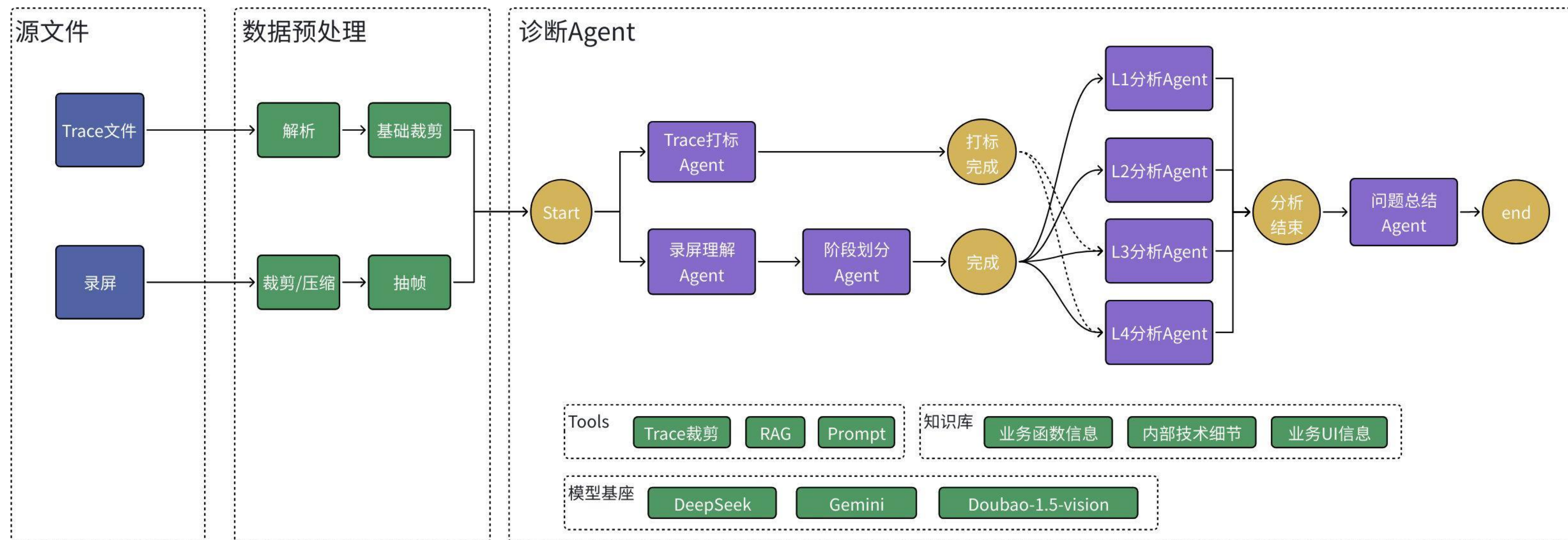
如何判断资源的创建/渲染时机是否合理？

如何判断多个堆栈在做同一件事情，需要聚合分析？

如何判断主线程与子线程之间的调度关系？

如何判断诊断出的问题具体影响的是哪个阶段？

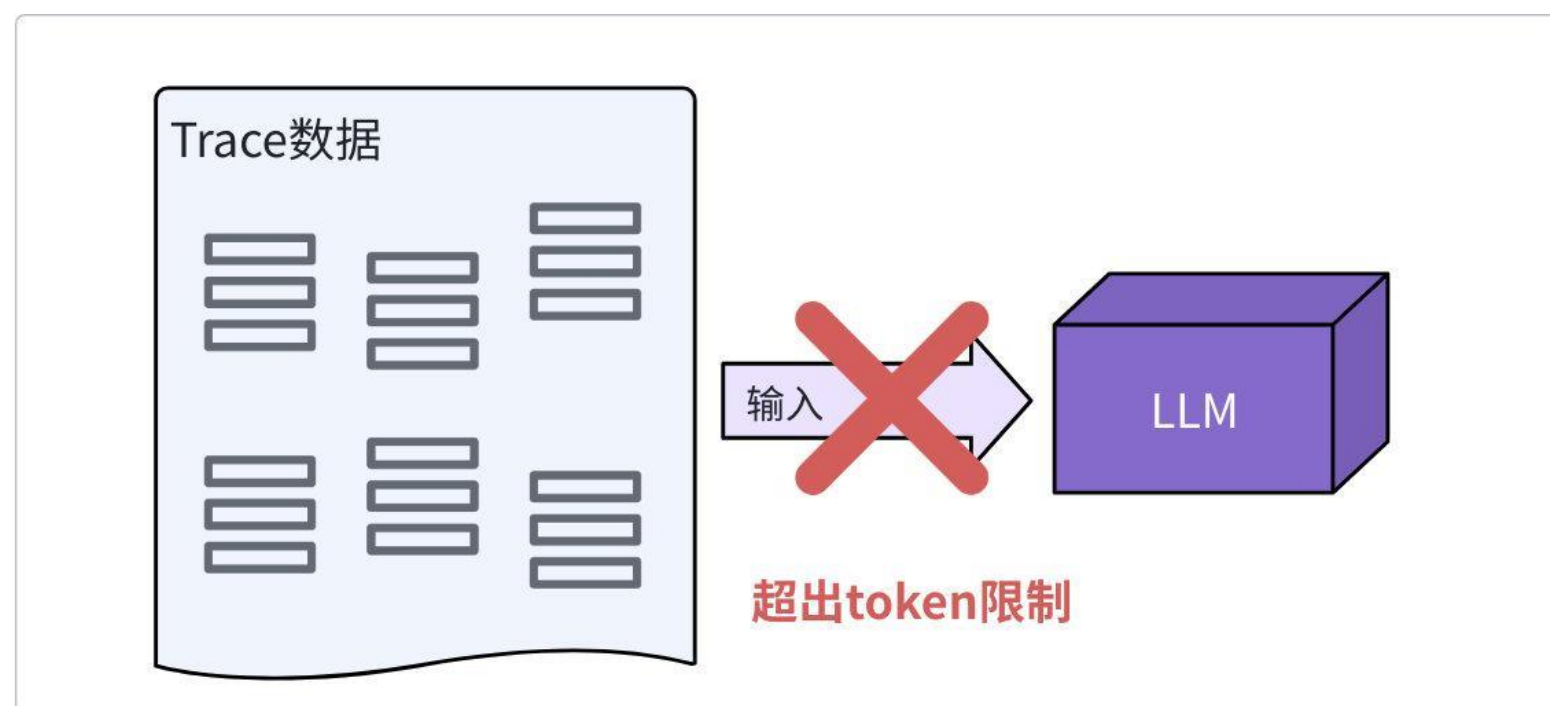
李文博 7824



李文博 7824

Trace裁剪 - 为什么要裁剪?

Trace数据量过大，一个完整Trace文件在几百M左右。



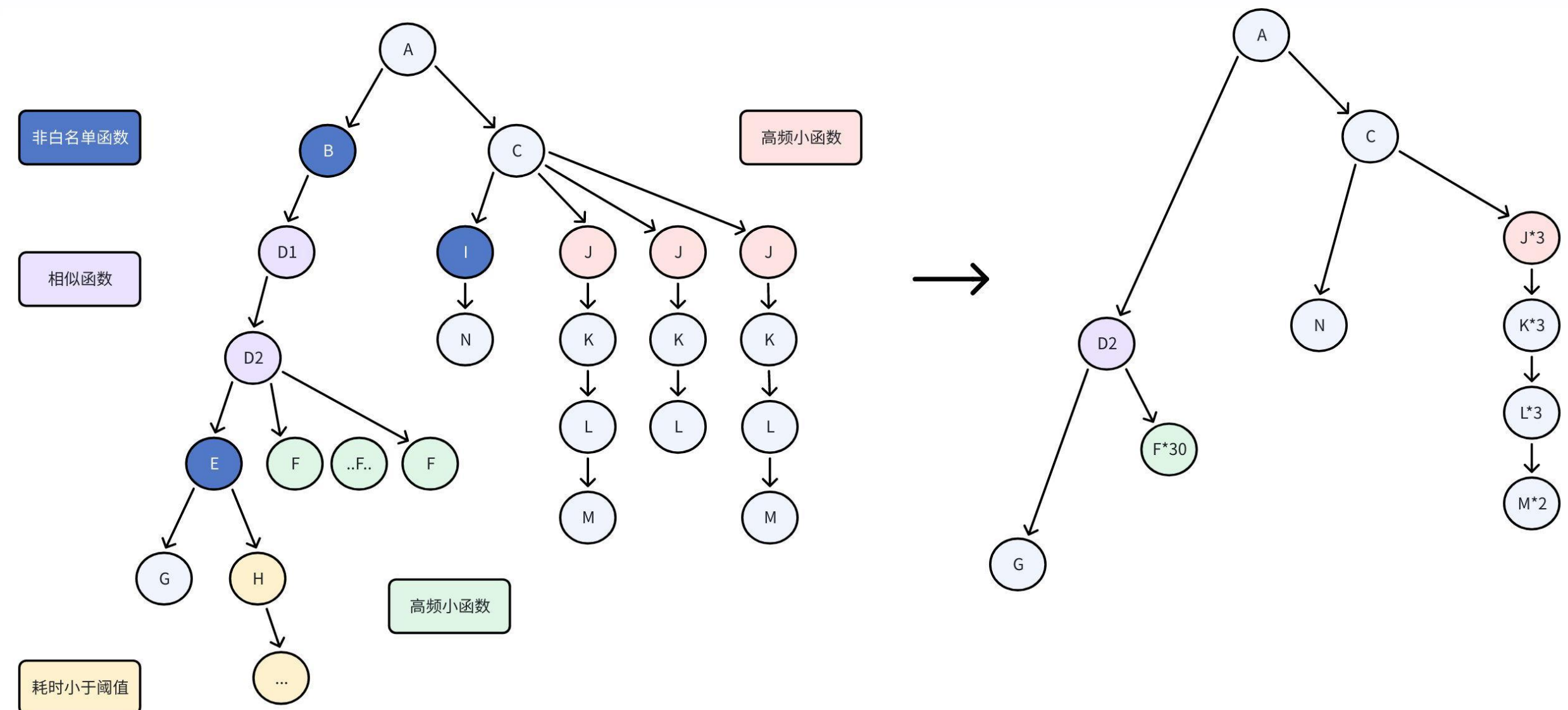
单个堆栈的数据量就已超出LLM上下文
token限制



对大量数据进行分析可能造成准确率降低
、处理耗时过久

李文博 7824

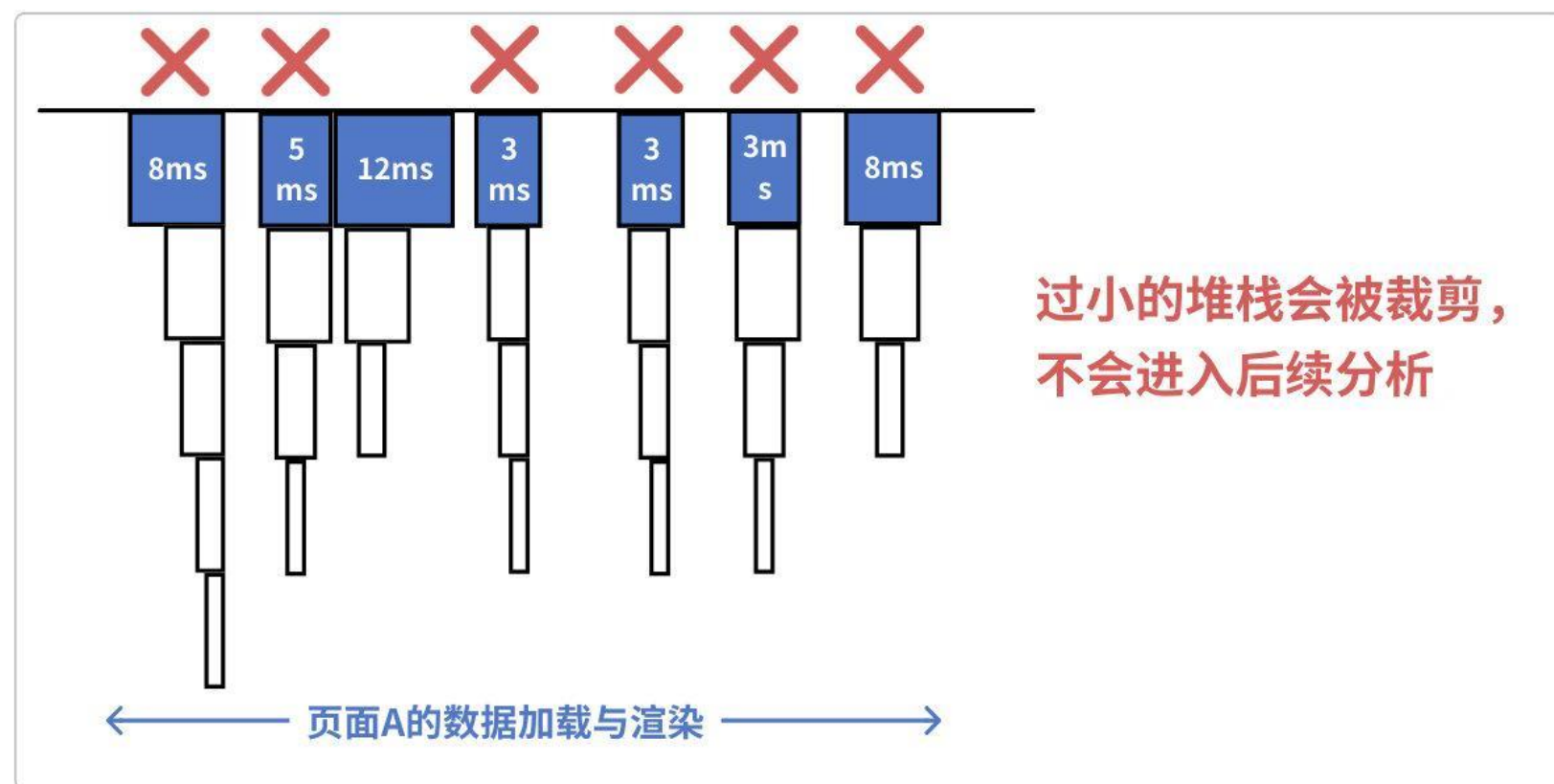
- 线程裁剪：主线程/子线程
- 堆栈裁剪：root 节点耗时阈值
- 单堆栈slice裁剪
 - 高频聚合
 - 最小耗时阈值
 - 黑白名单
 - 相似函数/相似子树



可根据不同的场景，选择不同的裁剪方式。

阶段划分Agent - 为什么要划分阶段?

合理的阶段划分可以**提高问题发现的准召率与采纳率**。

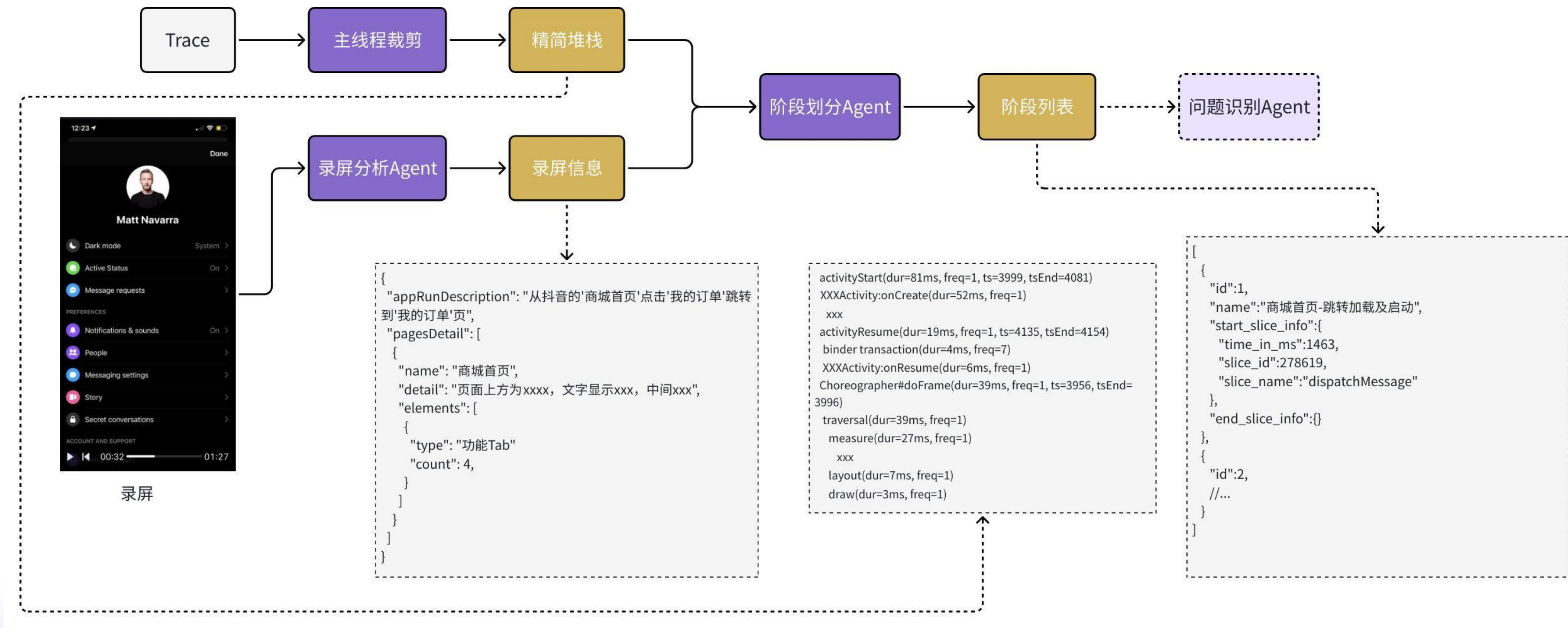


存在多个小堆栈在处理同一任务且整体耗时较长的情况，需聚合在一起分析

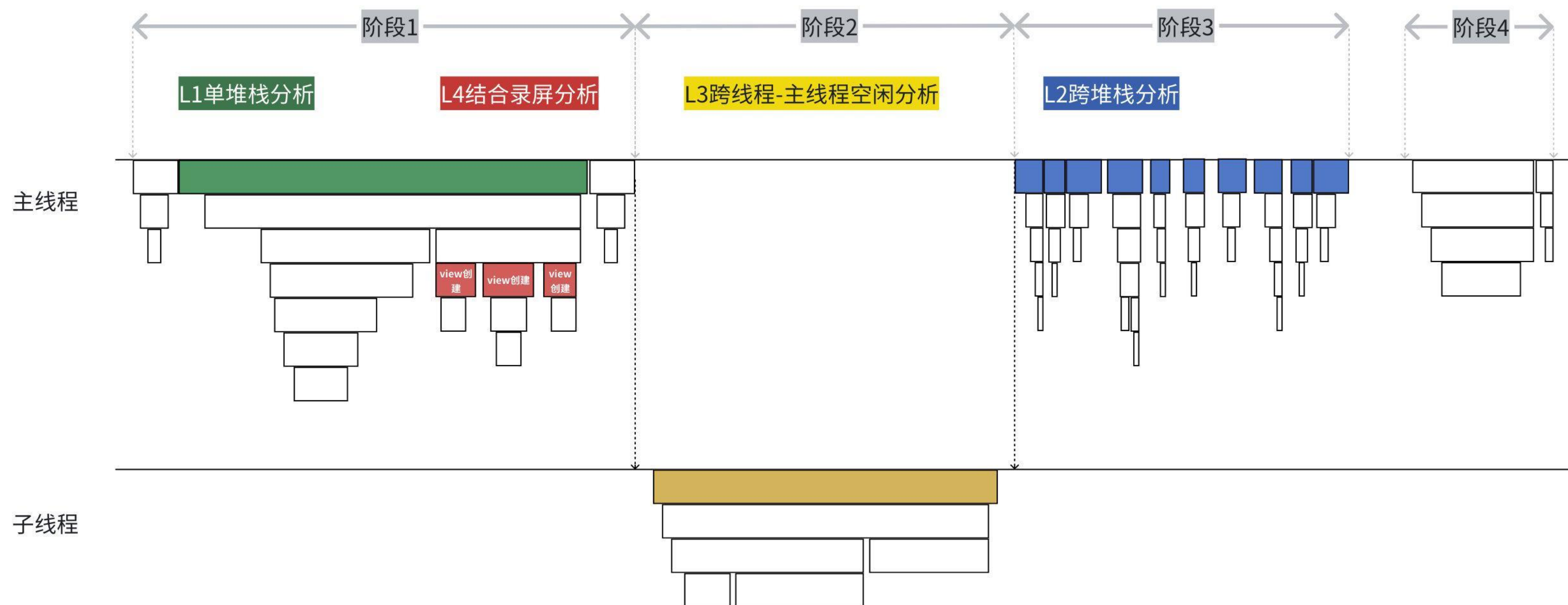


单纯的问题罗列，不绑定阶段场景的话，用户难以理解与消费

录屏理解 + Trace裁剪 => 阶段划分

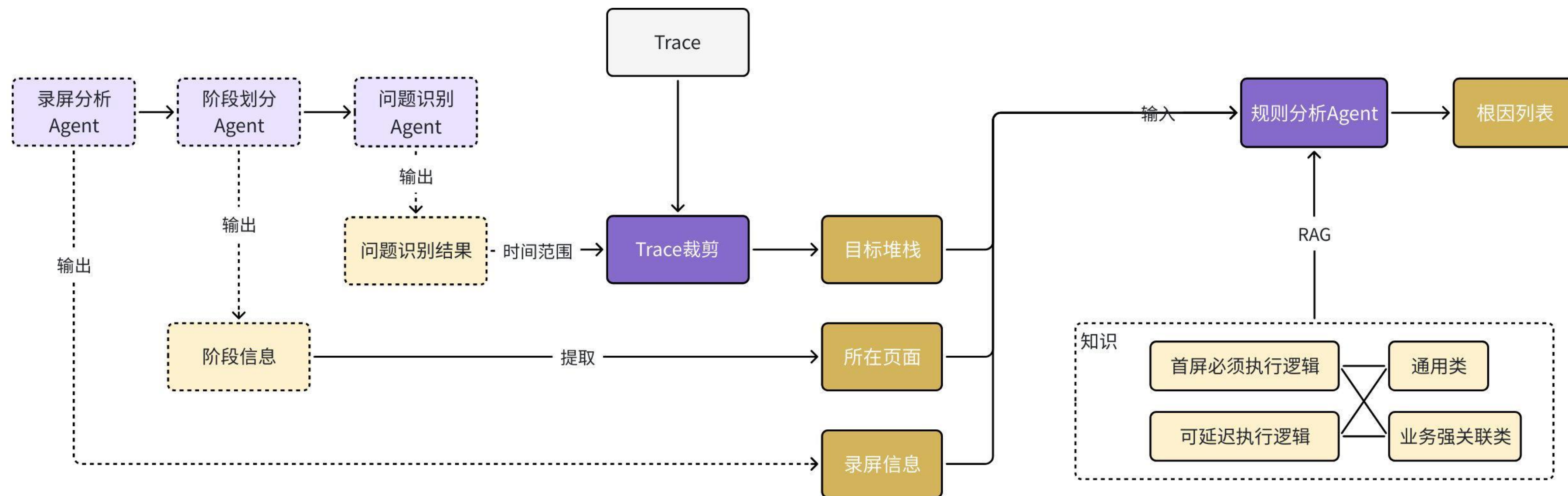


阶段划分完成后，**阈值初筛**出需要分析的堆栈，再根据堆栈与场景特征分别进行分析。



李文博 1827

录屏信息提取 + Trace裁剪 + RAG => 规则分析



李文博 7824

节点	问题描述	优化方向	具体思路
录屏理解	元素识别错误/遗漏	基座模型切换	沉淀评测集，对多个多模态模型进行评测，选择效果最优的
		原子能力拆分	将任务进一步拆分，如录屏理解拆分为「App运行流程理解」与「UI元素识别」等多个原子任务
问题识别	识别层级过深	输入信息聚焦	针对不同场景采用适合的Trace输入裁剪方式，如问题识别仅保留堆栈top3层节点
深度归因	思考过程与最终结论矛盾	PE	大模型按序输出，先输出结论再输出推理原因，会导致结论并未经过深度推理，应先输出推理再输出结论
	函数理解有误	RAG	补充内部技术、缩写词条等信息
	规则判断有误	RAG	补充规则参考，如不同类型App启动预期加载的任务等

PART 04

核心模块 - 策略推荐

李文博 7824

优化路径多

- 用户在不同场景下遇到的各类体验缺陷分布于多渠道数据中，同样的问题有很多优化方案，难以确定最好的方案是什么。
- 传统问题排查多依赖研发个人经验，从表现层问题到技术根因的排查链路长。

策略难复用

- 性能优化方案分散于各个团队，优化经验非标准化，难以有效传递，重复造轮子，试错成本高昂。
- 具体业务的优化策略通用性不足，难以抽象出普适优化思路，跨场景迁移应用难。

优化难落地

- 性能优化涉及技术领域广泛，解决思路多样、优化手段接入路径复杂且不明确。
- 缺乏清晰的决策支持与收益评估，导致优化决策难以获得业务方认可与投入。

李文博 7824

智能Agent：多源聚合精准推荐

- 结合大模型Agent的任务规划能力，聚合日志、监控、反馈等多渠道表现层数据，联通知识库和归因技术自动定位体验问题。使用专家系统多角度提升问题定位效率和准确性，降低对人工经验的依赖。
-

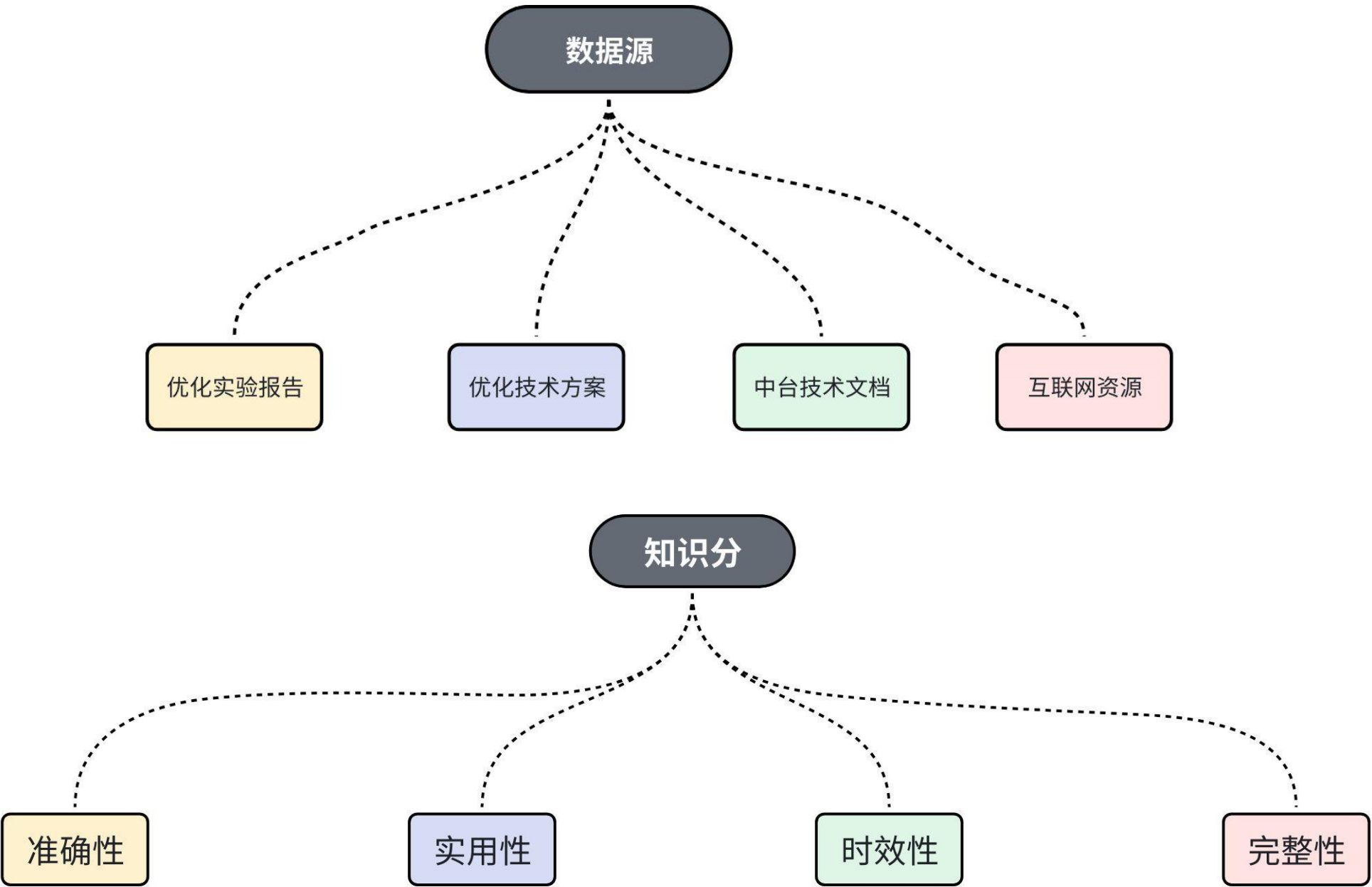
体验知识库：打破信息孤岛

- 使用LLM能力自动抽取和结构化沉淀优化方案、最佳实践、实验收益等多源信息，构建统一知识库，实现跨团队、跨业务实现知识共享和高效检索，支撑科学决策与快速复用。

抽象推理：策略泛化创新

- LLM具备优化策略的抽象归纳和迁移能力。从历史案例中总结通用方法，不仅提升优化策略的适用性，还能发现并推荐新的创新优化思路。

李文博 7824



1. 事实性提问
2. 技术垂类策略检索
3. 无归因下表现层问题精准推荐

李文博 7824

专家系统问题分析

- **技术实现：**基于多领域专家系统（网络、客户端、服务端、多媒体）构建智能诊断框架，结合RAG技术从知识库精准召回优化方案。
- **价值亮点：**自动化归因与方案推荐，显著降低性能优化试错成本，提升用户体验与业务指标。

多源知识图谱融合

- **技术实现：**根据技术方案、实验报告、最佳实践等多源知识构建知识库。通过知识图谱与RAG技术，实现跨文档、跨业务的深度语义检索与召回。
- **价值亮点：**为个性化优化方案提供精确支撑，实现全景知识的深度聚合与智能推理。

业务画像驱动策略推荐

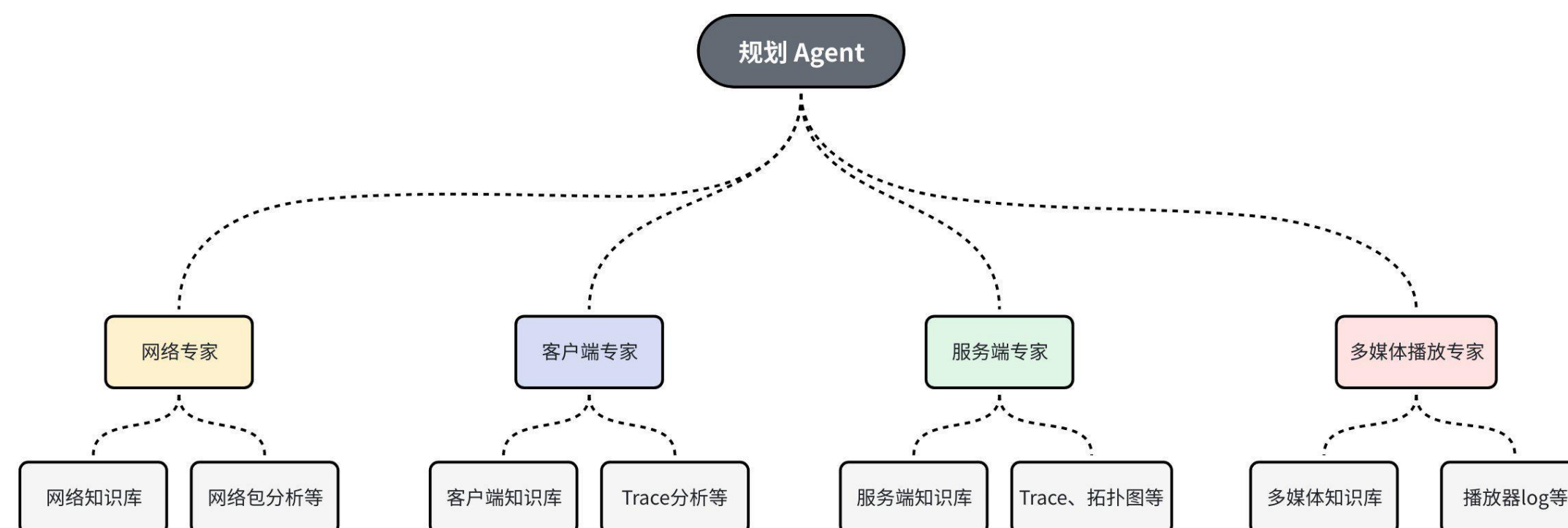
- **技术实现：**结合业务画像主动理解业务场景和用户需求。智能发现推理链路中的信息缺口，自动补全关键信息，保障方案完整性和准确性。
- **价值亮点：**显著提升推荐系统的可解释性、信任度及准召率。

智能推理和方案生成

- **技术实现：**结合CoT推理与专家知识融合，自动生成结构化、可落地的优化方案。具备策略泛化、举一反三与创新能力，支持跨场景的最佳实践迁移。
- **价值亮点：**方案推理过程透明可溯源，提升方案创新性、适应性与落地效率。

李文博 7824

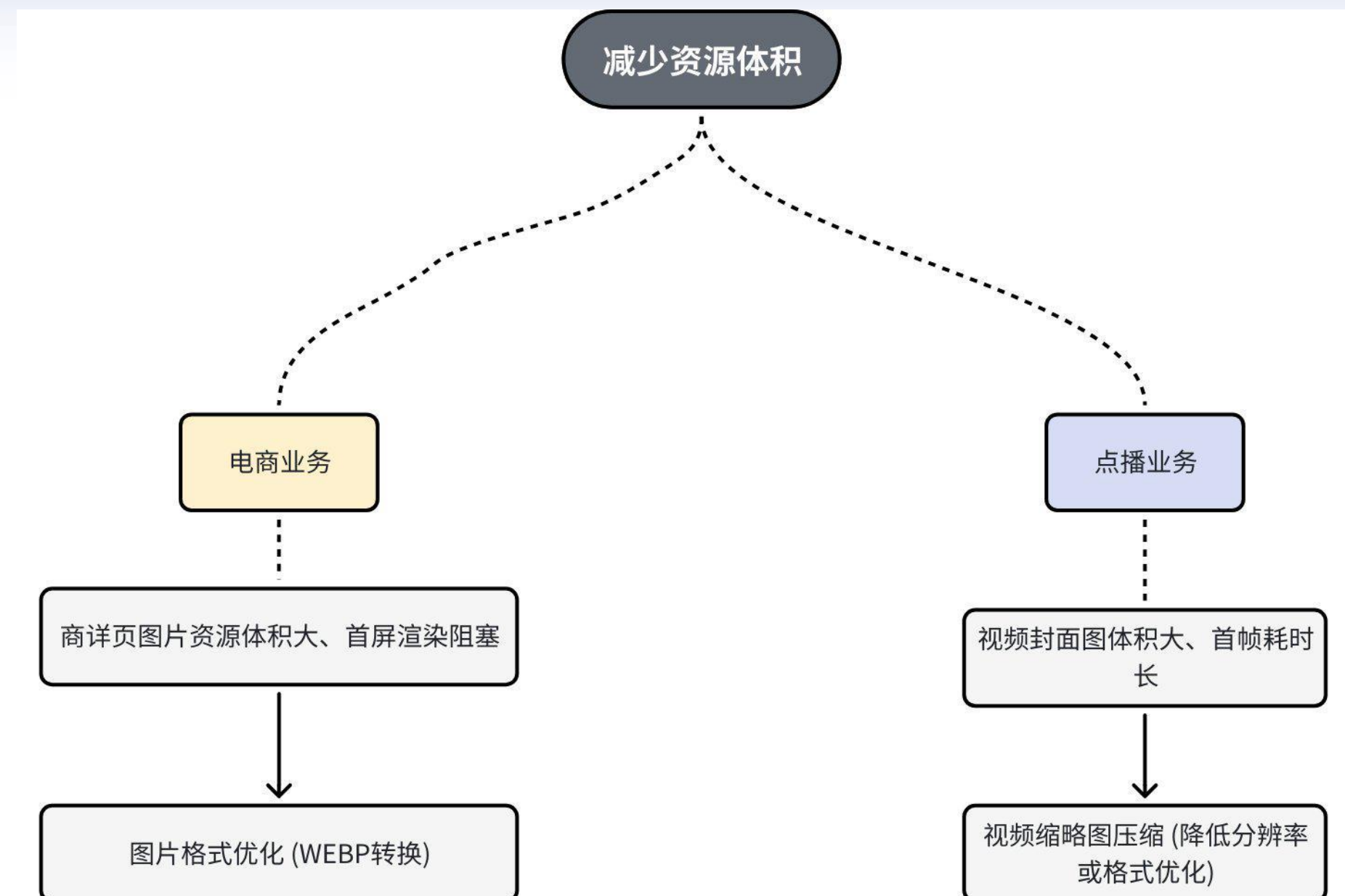
- 基于大模型的规划、拆解能力构建虚拟专家系统：
 - 主Agent通过语义分类和关键词匹配，智能分发问题至对应专家Agent。
- 各领域专家Agent利用大模型上下文理解，生成针对性子问题，去各技术领域知识库中检索



- 利用大模型的语义理解能力，结合业务画像（如业务场景、核心指标、用户群体特征、技术上下文），主动解析业务需求和痛点。
- 通过上下文推理和知识图谱关联，智能发现推理链路中的信息缺口（如未提及的用户设备分布对性能影响）。
- 自动补全关键信息，基于历史数据或跨领域知识推测缺失维度（如“弱网用户占比高可能导致支付环节卡顿”）。



- 利用大模型构建跨业务、多源知识图谱，整合技术方案、实验报告、最佳实践等多源知识，形成立体化知识库。
- 借助图数据库检索方法，加速知识图谱中的关联推理，提升知识间关联性，确保高效精准推荐。



李文博 7824

- 设计动态优先级评估机制，通过加权评分模型综合考量用户痛点紧急度、业务指标影响、方案可行性和收益预估，精准排序各专家建议，确保核心问题优先解决。
- 针对不同业务场景（如电商、短视频）总结定制不同思维范式，确保推理贴合业务需求。

应用场景

针对某页面加载慢问题，主专家，利用评分模型综合评估业务影响、方案可行性，排序图片格式优化和CDN调度优化建议，优先推荐“图片格式优化”，因其效果显著且接入成本低。

李文博 7824

PART 05

总结与展望

李文博 7824

智能归因

全链路多模态融合：融合日志、监控、用户反馈、业务数据、代码运行态等全链路数据，实现体验问题的智能溯源与因果洞察，实现体验问题“全景式”智能归因。

代码级主动归因：自动收集与分析代码特征，推动归因深度延伸至架构和底层逻辑，实现异常实时智能发现。

智能推荐

全生命周期闭环优化：推荐系统直达代码层，自动生成修复方案并驱动落地。打通归因、推荐、修复、验证全流程，实现体验问题自闭环，推动体验优化从“被动响应”到“主动发现”。支撑业务高质量发展。

跨域知识迁移：拓展不同技术垂类的知识体系，聚合客户端、网络、图片、音视频等多技术领域的优化经验，智能迁移和复用最佳实践，赋能各类互联网产品的体验持续提升。

李文博 7824

谢谢
THANKS